

Joe Pan — 資深 iOS 工程師

shinren.pan@gmail.com [github.com/shinrenpan](#) [shinrenpan.github.io](#)

Summary

擁有 **15 年以上** iOS 實戰開發經驗，橫跨 MFI 硬體、即時通訊、影音串流、金融交易等多種 App 類型，從純 Objective-C 到現代 Swift / SwiftUI，技術演進的每個階段全程參與並持續應用至今。

專注於**架構設計**，核心立場是以 Apple 官方框架為研究基礎——深入理解 UIKit、SwiftUI、Swift Concurrency 的設計意圖，在此基礎上設計低耦合、可維護的方案，而非追隨偏離原生的第三方 Framework。這個**原生優先**的哲學同樣體現在依賴管理上：凡 Apple API 能解決的問題，優先選用原生方案，降低維護風險與 Binary Size。不執著於單一架構，進入新團隊後能快速融入現有風格，必要時自行設計更合適的方案；MVVMC 即是這個立場下的具體實踐。

多年橫跨各類 App 類型所累積的功能廣度，讓問題判斷速度極快——大多數常見功能皆有實作前例，能迅速聚焦關鍵資訊，快速找到可行解法。

技能

程式語言
Swift 3.0 ~ 現在 Objective-C 2009 ~ 現在
UI
UIKit 與 SwiftUI 皆熟練，能獨立刻出複雜自訂介面；兩者混搭為 MVVMC 架構的核心基礎，以 <code>UIHostingController</code> 作為導航單元、SwiftUI 負責畫面渲染。早期學習 cocos2d for iPhone 奠定 2D 繪圖基礎，延伸為對 SpriteKit 的深度掌握——UIKit / SwiftUI 無法實現的動畫效果，可改以 SpriteKit 完成。
UIKit SwiftUI UIHostingController 混搭 AutoLayout Core Animation SpriteKit
架構
不執著於單一架構，重視可維護性與團隊適應性。曾主導或參與多種架構的導入與重構，必要時自行設計更合適的方案。
MVC MVVM Clean Swift TCA MVVMC (自研) @Observable / @MainActor
Swift Concurrency
接手既有 Swift 5+ 專案，系統性導入 Swift Concurrency 並重構至 Ready for Swift 6 相容。
async/await @MainActor actor Sendable Task / TaskGroup
網路
以 URLSession 為主（原生優先），視需求使用 gRPC；Alamofire 等第三方亦有實務使用經驗。
URLSession gRPC (grpc-swift / connect-swift) Alamofire
即時通訊
市面上主流協議皆有實際專案參與經驗，涵蓋文字通訊與影音串流。
WebSocket XMPP MQTT SignalR VoIP Live Streaming (HaishinKit / ijkplayer / ReplayKit)
資料庫
以原生方案為優先，主流第三方亦有使用經驗。
CoreData SwiftData Keychain NSKeyedArchiver Realm fmdb
藍芽
CoreBluetooth iBeacon
醫療整合
熟悉 FHIR 資源讀寫、SMART on FHIR（OAuth 2.0 + PKCE）、TW Core IG（R4）規範與 Apple FHIRModels；了解台灣醫療 IT 現況（SMART on FHIR vs 靜態 Token 的取捨）。
FHIR SMART on FHIR TW Core IG HAPI FHIR Apple FHIRModels TWCoreFHIRModels ASWebAuthenticationSession

工具鏈	
類別	工具
版本控制	Git
套件管理	Swift Package Manager、CocoaPods、Carthage
Project 管理	XcodeGen、Tuist
CI / CD	Xcode Cloud、Jenkins、Fastlane、Firebase App Distribution
AI 開發加速	Claude (CLAUDE.md + Skill 規範，系統化提升 Feature 開發效率)

工作經歷

DRACO EVOLUTION	2025/04 ~ 2026/06
資深 iOS 工程師，外包結束後接手，擔任公司唯一 iOS 工程師	
接手外包 App 後，獨立評估程式碼品質、清償技術債，主導技術架構演進。	
TCA 升級與移除：接手時版本為 1.15.2，逐步升級至 1.22.2（1.18.0 → 1.19.1 → 1.20.2 → 1.21.1 → 1.22.1 → 1.22.2）。維護與新增 Feature 期間，發現 TCA 內建 Navigation Stack 無法應對 App 非典型 Route 規則，開始著手重構，測試穩定後於 2025/09/18 正式移除。 自研 MVVMC 架構 (GitHub)：移除 TCA 後，發現 SwiftUI 原生 NavigationStack 仍無法應對複雜的非典型 Route（如結帳後同時 dismiss、切 Tab、清 stack），加上不希望整個 codebase 的架構命脈寄託於第三方套件，決定借鑒 TCA / MVI 設計概念以原生 Swift 自行設計——在 MVVM 基礎上加入 HostController（C 層）：M 層管 State / Domain Models / DTOs、VM 層以 <code>@Observable</code> <code>@MainActor</code> 單一口（<code>doAction</code>）處理業務邏輯、V 層為零導航邏輯的純 SwiftUI、C 層（<code>UIHostingController</code>）擔任唯一 Router，所有導航透過 <code>AppRouter.shared</code> 集中管理。架構整理為開源 repo，並附帶 MCP Server，讓 Claude Code 在任何專案都能取得規範。 Swift 5 → Ready for Swift 6 重構：接手時 codebase 為 Swift 5+，系統性導入 <code>async/await</code>、<code>@MainActor</code>、<code>actor</code>、<code>Sendable</code>，在移除 TCA、重構 MVVMC 的過程中同步完成 Swift 6 相容遷移。 建置 Xcode Cloud CI/CD：Dev 環境自動分發 TestFlight 內部測試、Production 環境自動分發 TestFlight 外部測試，全程無需人工介入。 App Store 上架 (美國)：因應 SEC 合規要求僅於美國市場上架；後因 API 停止服務，App 暫時下架。 導入 AI 工具鏈 (Claude + Skill)：建立 <code>CLAUDE.md</code> 與多份 Skill 文件（SwiftUI、ViewModel、HostController、Model、Swift Concurrency 等），讓 Claude 依照專案架構快速產出符合規範的 Feature 代碼，顯著縮短開發週期。	

官凱科技	2023/09 ~ 2024/09
iOS 工程師，三人 iOS 團隊主力，其餘兩位同事分別專責內部 KLine 套件與另一套 VPN App	
負責金融交易平台與 金田GT （貴金屬交易理財 App）兩套 App 的維護，並參與基於 Tinode 的 IM 軟體開發。	
金融交易 App (參考影片)	
- 導入 XcodeGen 管理 Project，消除多人協作時 <code>.xcodproj</code> 的 Git 衝突。 - 以 SignalR 介接即時報價資料，搭配 <code>CADisplayLink + RunLoop</code> 解決 UICollectionView 拖動時 Cell 更新卡頓問題。 - 使用 UICollectionView 全面替代 UITableView，統一列表 UI 實作方式，以利後續支援複雜佈局與更彈性的 Cell 組合；維護與新增公司內部 KLine 套件。 - 撰寫 Script 自動切換 dev / qat / production 環境，實作 App 內即時語系切換。	
金田GT App (參考影片)	
- Swift / Objective-C 混編開發，導入 gRPC 介接資料。 - 基於 Rate Limiting UITableView/UICollectionView Reloads 的思路，解決高頻 gRPC 資料變動時 reload 過度頻繁的效能問題。 - 實作審核模式下隱藏特定 UI 功能，順利通過 App Store 審查。 - 以 Jenkins + Fastlane 建立 CI/CD，Firebase 分發 dev / qat 測試包。 - 導入 Xcode 15 Asset Symbol Generation；實作 App 與 HTML5 網站雙向互動（JavaScript Bridge）。	
IM 軟體 (基於 Tinode)	
- 為大幅客製化 Tinode 預設介面，移除 Storyboard 改以 Hardcoded UI 實作，提升改版彈性。 - 公司缺乏 Golang 工程師，為準確理解 Server 行為、評估 IM 功能邊界，主動學習 Golang 並研讀 Tinode Server 端程式碼。	

恒遠科技	2022/04 ~ 2023/07
iOS 工程師，獨立負責整個 iOS 專案（參考影片）	
接手大陸同事 Objective-C 專案，主導技術轉型。App 包含短影音、長影音、漫畫、小說、遊戲、直播、聊天等功能。	
主導 ObjC → Swift 遷移：制定漸進式策略，新功能 100% Swift 開發，舊模組逐步重構。 - 導入 XcodeGen 解決 Git Project 衝突；研究 Tuist 並評估兩者差異。 重構短影音本地播放架構：原架構以 GCDWebServer 架設本地伺服器播放下載的 m3u8，維護成本高。重構為自訂 <code>AVAssetResourceLoaderDelegate</code> 方案——將 <code>file:///</code> scheme 替換為自訂 <code>local:///</code>，讓 AVPlayer 將請求交給 Delegate 處理，Delegate 換回 <code>file:///</code> 讀取本地資料回應，移除 GCDWebServer 依賴，降低 Binary Size（參考文章）。 - 實作漫畫閱讀器、小說閱讀器、遊戲嵌入頁面，三者皆透過 WebView 與 Native 層雙向溝通。 - 導入合作方以 Flutter 開發的直播套件，處理 Flutter module 嵌入 Native 的整合問題，並跨 framework 進行 debug。 - 對接第三方簽名廠商發佈 App（企業內部發佈，繞過 App Store 審核流程）。	

遊戲橘子集團	2019/06 ~ 2022/02
iOS 約聘工程師	
BeanFun App	
- 與團隊共同導入 Clean Swift 架構，將 Objective-C 模組逐步重構為 Swift。 - BeanFun 大量功能以 WebView 承載並需支援 Hot Reload，深度實作 WebView ↔ Native App 雙向溝通機制，涵蓋 JavaScript Bridge 設計、事件傳遞與頁面狀態同步。	

遊戲橘子集團	2018/09 ~ 2019/03
iOS 約聘工程師，主力負責 iOS 開發	
In-House 企業管理 App「teamup!」	
橘子集團內部專案管理與簽核平台，支援即時通訊、線上簽核與門禁整合，曾於執行長劉柏園前進南極期間作為遠端管理工具（參考報導）。	
針對低頻寬環境優化：以 fmdb 快取 API 資料實現離線使用，實作多層次圖片快取（縮圖優先展示、背景下載原圖替換），確保弱網下 App 仍可正常操作。	

緯創軟體	2016/08 ~ 2018/03
iOS 工程師	
駐點於國泰人壽，實際為 國泰人壽 App 主要維護者。原始專案以 Objective-C 開發，因應國泰內部引入 Swift 的技術決策，負責新功能以 Swift 實作，並逐步推動 Objective-C 模組的重構與過渡。	

和特資訊	2016/03 ~ 2016/06
iOS 工程師	
參與新創飯店企業管理 App 開發，供飯店員工進行排班管理、即時回報與打卡簽到。後端選用 SignalR 實作聊天功能——在 XMPP、MQTT 為業界主流的時期，為少見的技術選型，從中累積了 SignalR 協議的第一手實作經驗。另實作基於 Core Location 的地點限制打卡機制。	

互聯網行動科技	2015/04 ~ 2016/01
iOS 工程師	
依老闆構想開發購物商城 App，核心概念是讓使用者透過內嵌遊戲（靈感來自 Tap Titans 玩法）獲得虛擬幣或優惠券，再於商城內使用。基於 XMPP 實作聊天功能，並以 SpriteKit 開發遊戲模組，是第一次將遊戲引擎整合進電商 App 的實戰經驗。	

其他早期經歷（2010 ~ 2015）		
公司	期間	主要內容
PiPiMy	2015/01 ~ 2015/03	C2C 二手交易 App (Beta)
時間軸科技	2012/05 ~ 2014/06	套版商城 App 架構設計 / 優惠券 App
JamZoo	2012/11 ~ 2013/06	將「單身銀行」App 聊天機制由 Timer Polling 重構為 MQTT（參考 Facebook 採用 MQTT 的技術決策），解決輪詢造成的卡頓問題；另開發 離線租車 App 、HTML5 電子書 WebView
汎美達電信	2010/09 ~ 2012/02	Media Player 互動 App 、 小遊戲 、BLE
旭揚半導體	2010/03 ~ 2010/07	MFI 外接硬體 App 、網路電台、Local 音樂播放

Projects

FHIRpass	GitHub
萬用醫療身分 iOS App MVP，以「現場離線建檔 + 遠端線上服務」三軌架構，解決第三方醫療服務導入時的資安防火牆阻力與個資法合規問題。全端獨立開發：iOS（SwiftUI + SwiftData）、Python FastAPI、Docker（HAPI FHIR + SMART Launcher）、Web 掃碼前端。	
軌道一（離線 QR）：緊湊字串（UTF-8 → zlib → Base64），SwiftData 本地加密儲存，中台完全不經手個資 軌道二（SMART on FHIR）：<code>ASWebAuthenticationSession</code> + OAuth2 + PKCE，Token 強制鎖入 Keychain（<code>kSecAttrAccessibleAfterFirstUnlockThisDeviceOnly</code>） 軌道三（iPad Counter）：FastAPI + <code>html5-qrcode</code>，直接 POST Patient 至 HAPI FHIR，實現真實 TW Core IG 建檔；預約生命週期 proposed → booked 完整閉環	

MVVMC	GitHub
針對 SwiftUI 原生導航的限制自行設計的四層 iOS 架構（M / VM / V / C），以 <code>UIHostingController</code> 為導航單元， <code>AppRouter.shared</code> 統一管理所有路由邏輯，SwiftUI View 保持零導航依賴。附帶可執行的 Demo 專案與 MCP Server（供 Claude Code 在任何專案取得架構規範）。	

TWCoreFHIRModels	GitHub
為台灣 iOS / Swift 開發者設計的 TW Core IG 擴充 Swift Package，在 Apple FHIRModels 之上提供強型別的 <code>.twCore</code> namespace API，讓開發者直接操作台灣特定欄位，並透過 <code>validateTWCore()</code> 自動驗證 SHALL 必填欄位，消除 hardcode Profile URL 的需要。	
- 強型別 <code>.twCore</code> namespace，直接賦值身分證號、Profile 宣告、SHALL 欄位驗證 - 遵從 FHIR RFC 2119 分層策略（SHALL / SHOULD / MAY），驗證邏輯對應規範粒度 - Swift 6.2 strict concurrency、GitHub Actions CI、SPM 發佈	

WebParser	GitHub
基於 WKWebView 離屏渲染的網頁解析 Swift Package，專為需要執行 JavaScript 的動態網頁（SPA、動態 DOM）設計。以泛型 Mapper 提供類型安全的解析介面（JSON → <code>Decodable</code> 、自訂 Regex 擷取），全面採用 Swift 6 strict concurrency、Swift Testing 框架，GitHub Actions CI，透過 SPM 發佈。	

學歷

學校 / 機構	科系 / 課程	期間
朝陽科技大學	資訊管理系（夜間部）	2004/09 ~ 2007/01
高苑專校	電子工程科（五專）	—
資策會數位內容學院	iOS 開發課程（六個月）	2009

└─ 結業作品：以 *cocos2d for iPhone* 開發音樂節奏遊戲《擋十個》，榮獲 *2009 數位內容系列競賽手機遊戲創作組金獎*。結業後與同學接案開發 *音樂 App*。

語言：中文（母語） 英文（諳寫可應對技術文件）